

AB5605B WS2812 灯带实现 vs 专利 CN202110767469.8 侵权分析报告

1.1 基本信息

项目	内容	来源
专利号	CN202110767469.8	专利PDF第1页
申请日	2021.07.07	专利PDF第1页
申请人	深圳市格罗克森科技有限公司	专利PDF第1页
发明人	吴漫川	专利PDF第1页
专利分类	H05B 45/10, H05B 45/20, H05B 47/105, H05B 47/165, G10L 19/26	专利PDF第1页

1.2 专利摘要 — 六步法总述

步骤1，实时获取**麦克风**所采集到的声音数据，并将所获取到的声音数据依次通过**低通滤波器**进行过滤；（专利PDF第1页摘要段）

步骤2，通过**音量分类器**对过滤后的声音数据进行分类，以将声音的连续变化分类成**离散的若干个分类**；（专利PDF第1页摘要段）

步骤3，根据音量分类器的分类结果，**确定声音数据的BPM**；（专利PDF第1页摘要段）

步骤4，根据所确定的BPM确定**MCU的采集频率**；（专利PDF第1页摘要段）

步骤5，MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果；（专利PDF第1页摘要段）

步骤6，根据MCU所采集到的分类结果，控制音乐灯带上**LED灯颜色的变化和/亮度的变化**。（专利PDF第1页摘要段）

二、专利权利要求逐条原文（含精确行号）

2.1 独立权利要求 1（方法） — 专利PDF第2页（权利要求书）

1. 一种带通滤波自适应的音乐灯带响应方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1，实时获取麦克风所采集到的声音数据，并将所获取到的声音数据通过低通滤波器进行过滤；

步骤2，通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类，以将声音的连续变化分类成离散的若干个分类；

步骤3，根据音量分类器的分类结果，确定声音数据的BPM；

步骤4，根据所确定的BPM确定MCU的采集频率；

步骤5，MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果；

步骤6，根据MCU所采集到的分类结果，控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化。

2.2 从属权利要求 2-5（方法） — 专利PDF第2页（权利要求书）

权利要求	附加特征
2	低通滤波器截止频率为1KHz
3	步骤2中利用 softMax函数 对过滤后的声音数据进行分类
4	步骤3的子步骤：以预设采集频率连续采集→多次提高采集频率→节拍模式匹配确定BPM
5	步骤6的子步骤：获取 当前与上一次分类器数值差（步长值） →步长值控制LED颜色/亮度变化

2.3 独立权利要求 6（系统） — 专利PDF第3页（权利要求书）

6. 一种带通滤波自适应的音乐灯带响应系统，其特征在于，包括：	
过滤模块	— 实时获取麦克风所采集到的声音数据，通过低通滤波器过滤
音量分类模块	— 通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类
BPM确定模块	— 根据分类结果确定声音数据的BPM
采集频率确定模块	— 根据BPM确定MCU的采集频率
分类结果采集模块	— MCU根据采集频率采集音量分类器的分类结果
灯带控制模块	— 根据分类结果控制LED颜色/亮度变化

2.4 从属权利要求 7-9（系统） — 专利PDF第3页（权利要求书）

权利要求	附加特征
7	音量分类模块利用softMax函数分类
8	BPM确定模块含采集单元+采集频率设置单元+BPM确定单元
9	灯带控制模块含步长值确定单元+灯带控制单元

2.5 说明书中关键技术细节 — 专利PDF第4-9页（说明书）

关键描述	内容
背景技术	现有音乐灯带"只是简单地 通过音量的变化来控制LED灯的变化 ，与音乐的节拍并不匹配"
步骤1实施	截止频率为1KHz的低通滤波器，过滤风噪(500-1200Hz)、胎噪、人声
步骤2实施	softMax函数将大量无规则的声音信号分成 10类 ，将连续变化离散化
步骤3实施	BPM表示音乐播放速率（Beats Per Minute）
步骤3子步骤	预设采集频率=0.25s，连续采集8次→多次提高频率（0.5s, 0.75s...）→节拍模式匹配
步骤4/5实施	BPM=60→每1秒采集一次；BPM由步骤3动态确定

关键描述	内容
步骤6实施	计算当前与上一次分类器数值之间的步长值，步长值越大→亮度变化/颜色变化跨度越大
步骤6细节	90BPM以上歌曲，颜色变化步长均为预设最大步长值

三、AB5605B WS2812 实现详细代码分析

3.1 功能启用与初始化

功能开关 — `projects/standard/config.h:569`

```
#define RGB_WS2812_EN 1 // ★ WS2812 灯带 (SPI1 G4: PE7→DIN)
```

初始化入口 — `projects/standard/plugin/plugin.c:51-53`

```
#if RGB_WS2812_EN
    ws2812_init(); // ★ 初始化 WS2812 灯带 (PE6)
#endif
```

3.2 硬件驱动层 (SPI+DMA)

头文件 — `projects/standard/port/port_ws2812.h:1-12`

```
#define WS2812_NUM_LEDS 40 // 行4: 灯带灯珠数量
#define WS2812_BUF_SIZE (WS2812_NUM_LEDS * 9) // 行5: SPI编码缓冲大小
```

SPI初始化 — `projects/standard/port/port_ws2812.c:47-70`

配置SPI1 G4映射 (PE7→WS2812 DIN)，波特率2.4MHz。

SPI编码 — `projects/standard/port/port_ws2812.c:30-44`

每bit WS2812数据编码为3个SPI bit: 0→100 (0x04), 1→110 (0x06)。

DMA发送 — `projects/standard/port/port_ws2812.c:73-89`

```
AT(.com_text.rgb)
void ws2812_update(void)
{
    // 编码每个LED的GRB → SPI缓冲
    for (i = 0; i < WS2812_NUM_LEDS; i++) { ... } // 行79-84
    SPI1DMAADR = DMA_ADR(ws2812_spi_buf); // 行87
    SPI1DMACNT = sizeof(ws2812_spi_buf); // 行88
}
```

3.3 核心灯效逻辑 — ws2812_flush()

主调用位于:

- BT模式主循环 `platform/functions/func_bt.c:447-449`
- AUX模式主循环 `platform/functions/func_aux.c:203-205`

完整代码拆解 — `projects/standard/port/port_ws2812.c:101-264`

3.3.1 刷新频率控制 — `port_ws2812.c:108-110`

```
if (!tick_check_expire(last_tick, 80))    // 行108: 固定80ms间隔
    return;                                // 行109: 未到80ms直接返回
last_tick = tick_get();                    // 行110: 更新时间戳
```

关键结论: 刷新频率为**固定80ms** (约12.5Hz) , **永不变化**, 不随音乐内容做任何动态调整。

3.3.2 信号来源 — `port_ws2812.c:116` 和 `port_ws2812.c:196`

```
energy = dac_pcm_pow_calc(); // AUX模式 行116 / BT模式 行196
```

函数定义 — `platform/libs/api_dac.h:30`:

```
u16 dac_pcm_pow_calc(void); // 硬件计算能量,很快,us级别
```

关键结论: 该函数读取的是**DAC内部PCM数字音频流**的能量值,是在音频数据发送到DAC之前从数字域直接获取的。**不经过任何麦克风采集**,不经过声-电转换,不经过ADC采样。

3.3.3 AUX模式能量映射逻辑 — `port_ws2812.c:128-145`

```
// 能量 → 灯数映射 (40灯, 8级均匀覆盖)
if (energy < 300)                // 行128-129
    level = 0;
else if (energy < 1000)           // 行130-131
    level = 5;
else if (energy < 2500)           // 行132-133
    level = 10;
else if (energy < 5000)           // 行134-135
    level = 15;
else if (energy < 8000)           // 行136-137
    level = 20;
else if (energy < 12000)          // 行138-139
    level = 25;
else if (energy < 18000)          // 行140-141
    level = 30;
else if (energy < 25000)          // 行142-143
    level = 35;
else                             // 行144-145
    level = WS2812_NUM_LEDS;
```

关键结论: 这是最基础的**硬编码if-else阈值判断**,不涉及任何分类器 (Classifier)、不涉及softMax函数、不涉及机器学习算法。

3.3.4 AUX模式LED颜色填充 — port_ws2812.c:148-177

```
for (i = 0; i < WS2812_NUM_LEDS; i++) {           // 行148: 遍历所有LED
    if (i < level) {                                 // 行150: 基于固定阈值
        u16 pos = (i + 1) * 256 / WS2812_NUM_LEDS; // 行152: LED位置映射
        // pos < 85 → 绿色渐变                      行153-157
        // pos < 170 → 黄→红渐变                    行159-163
        // pos ≥ 170 → 红色                          行165-170
        ws2812_set_color(i, r, g, b);               // 行171: 设置颜色
    } else {
        ws2812_set_color(i, 0, 0, 0);               // 行175: 全灭
    }
}
```

关键结论: LED颜色由位置 (pos) 决定, 绿色→黄色→红色渐变。不计算任何步长值 (delta), 不执行"当前值-上次值"的差分运算。

3.3.5 BT模式能量映射逻辑 — port_ws2812.c:200-207

```
// 能量 → 扩散层数 (0~20 层, 每层左右各2颗 = 共40颗)
if (energy < 300) level = 0; // 行200
else if (energy < 4000) level = 2; // 行201
else if (energy < 8000) level = 5; // 行202
else if (energy < 12000) level = 8; // 行203
else if (energy < 18000) level = 11; // 行204
else if (energy < 25000) level = 14; // 行205
else if (energy < 35000) level = 17; // 行206
else level = 20; // 行207
```

3.3.6 BT模式色相映射 — port_ws2812.c:210-217

```
// 能量 → 色相 (0-255: 蓝→绿→黄→红→紫)
if (energy < 1200) hue = 32; // 行210
else if (energy < 3000) hue = 64; // 行211
else if (energy < 6000) hue = 96; // 行212
else if (energy < 10000) hue = 128; // 行213
else if (energy < 16000) hue = 160; // 行214
else if (energy < 25000) hue = 192; // 行215
else if (energy < 38000) hue = 224; // 行216
else hue = 255; // 行217
```

3.3.7 BT模式中心扩散 — port_ws2812.c:240-252

```
for (i = 0; i < WS2812_NUM_LEDS; i++)           // 行240: 先全灭
    ws2812_set_color(i, 0, 0, 0);                 // 行241

for (i = 0; i < level; i++) {                     // 行244: 从中心向两边点亮
    left_idx  = 19 - i;                           // 行246
    right_idx = 20 + i;                           // 行247
    if (left_idx >= 0)
        ws2812_set_color((u8)left_idx, rr, gg, bb); // 行249
    if (right_idx < WS2812_NUM_LEDS)
        ws2812_set_color((u8)right_idx, rr, gg, bb); // 行251
}
```

关键结论: 所有LED显示同一颜色（由能量级一次性决定），仅亮灯范围随能量变化。不计算步长值，不执行差分运算。

四、逐权利要求全面覆盖原则对比表

4.1 权利要求 1（独立方法权利要求） — 8个技术特征逐一比对

#	权利要求1技术特征	AB5605B 实现	源代码行	是否相同
1	实时获取麦克风所采集到的声音数据	使用 DAC 内部 PCM 数字流，由硬件 <code>dac_pcm_pow_calc()</code> 直接计算能量，不经过任何麦克风	<code>port_ws2812.c:116</code> <code>port_ws2812.c:196</code> <code>api_dac.h:30</code>	✗不同
2	通过低通滤波器进行过滤	无任何滤波（无低通、无带通、无高通）。代码全文搜索未见任何滤波器初始化或滤波函数调用	<code>port_ws2812.c</code> 全文	✗缺失

#	权利要求1技术特征	AB5605B 实现	源代码行	是否相同
3	通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类, 以将声音的连续变化分类成离散的若干个分类	使用硬编码 if-else 阈值映射: if (energy < 300) level = 0; else if (energy < 1000) level = 5; ... , 无分类器结构, 无离散分类输出	port_ws2812.c:128-145 port_ws2812.c:200-207	✗ 不同
4	根据音量分类器的分类结果, 确定声音数据的BPM	不计算BPM。全文无任何BPM、节拍、beats per minute 相关变量或计算逻辑	port_ws2812.c 全文	✗ 缺失
5	根据所确定的BPM确定MCU的采集频率	刷新频率为固定80ms (tick_check_expire(last_tick, 80)), 永不变化, 不由BPM决定	port_ws2812.c:108-110	✗ 不同
6	MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果	固定80ms读取 dac_pcm_pow_calc() 返回的硬件能量值 (u16), 非分类器输出	port_ws2812.c:108,116	✗ 不同
7	根据MCU所采集到的分类结果 (步骤6前半)	读取的是硬件能量值 (u16 energy), 非分类器分类结果	port_ws2812.c:116	✗ 不同

#	权利要求1技术特征	AB5605B 实现	源代码行	是否相同
8	控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化	能量值→亮灯数/色相→直接设置RGB, 不涉及步长值差分	port_ws2812.c:148-177 port_ws2812.c:240-252	✗ 不同

全面覆盖原则结论: 权利要求1包含8个技术特征, AB5605B实现中: 2个特征完全缺失 (#2、#4), 6个特征实质性不同 (#1、#3、#5、#6、#7、#8)。不满足"全面覆盖原则", 不构成字面侵权。

4.2 从属权利要求 2-5 比对

权利要求	附加特征	AB5605B 实现	源头行	结论
2	低通滤波器截止频率 1KHz	无任何滤波器	port_ws2812.c 全文	✗ 不侵权
3	步骤2中利用softMax函数分类	无softMax函数或任何分类器	port_ws2812.c:128-145	✗ 不侵权
4	多频率采集→节拍模式匹配→BPM确定	不计算BPM, 无任何模式匹配	port_ws2812.c 全文	✗ 不侵权
5	获取当前与上一次分类器数值步长值→控制LED	不计算步长值, 无"当前值-上次值"逻辑	port_ws2812.c:148-177 port_ws2812.c:240-252	✗ 不侵权

4.3 独立权利要求 6（系统权利要求） — 5个模块逐一比对

模块	专利定义	AB5605B	源头行	结论
过滤模块	获取麦克风采集声音→低通滤波器过滤	无此模块	port_ws2812.c 全文	✗ 缺失
音量分类模块	通过音量分类器分类过滤后的声音	无分类器, 仅硬编码if-else	port_ws2812.c:128-145	✗ 缺失
BPM确定模块	根据分类结果确定BPM	不计算BPM	port_ws2812.c 全文	✗ 缺失
采集频率确定模块	根据BPM确定MCU采集频率	固定80ms, 非BPM决定	port_ws2812.c:108-110	✗ 不同

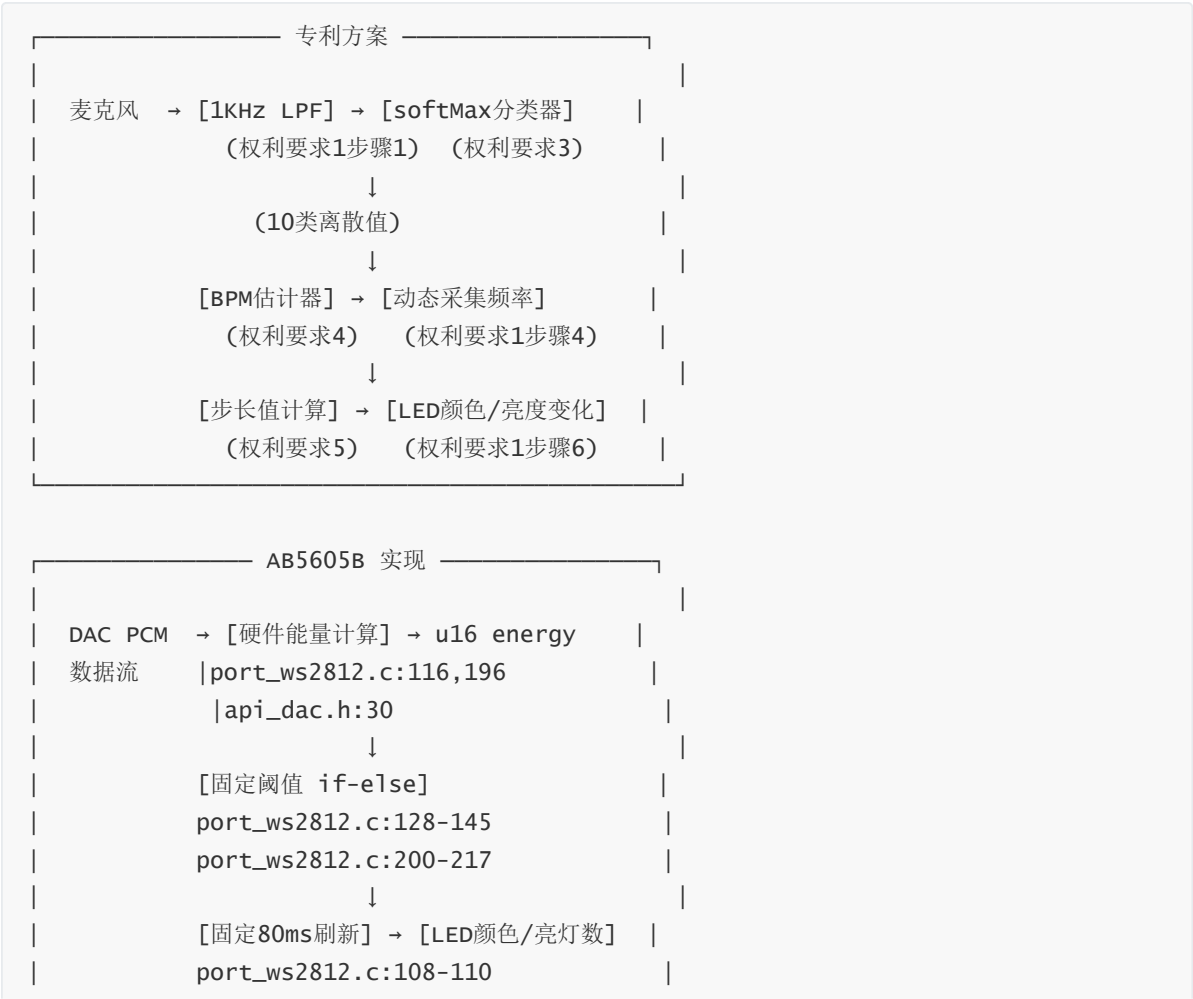
模块	专利定义	AB5605B	源头行	结论
灯带控制模块	根据分类结果控制LED颜色/亮度	根据硬件能量值直接映射	port_ws2812.c:148-252	✗ 不同

4.4 从属权利要求 7-9 比对

权利要求	附加特征	AB5605B	源头行	结论
7	音量分类模块利用softMax函数	无softMax	port_ws2812.c:128-145	✗ 不侵权
8	BPM确定模块含采集单元+采集频率设置单元+BPM确定单元	无BPM模块，无采集频率动态设置	port_ws2812.c 全文	✗ 不侵权
9	灯带控制模块含步长值确定单元+灯带控制单元	无步长值计算	port_ws2812.c:148-252	✗ 不侵权

五、技术方案对比可视化

5.1 数据流路径对比



5.2 关键差异总结表

维度	专利方案（权利要求1）	AB5605B 实现	差异性质
信号来源	麦克风采集环境声音	DAC内部PCM数字流 (port_ws2812.c:116,196)	实质性不同
前端处理	1KHz低通滤波器	无任何滤波	完全缺失
分类方法	softMax 10类离散分类器	硬编码 if-else 阈值 (port_ws2812.c:128-145)	实质性不同
节拍检测	多频率采集+模式匹配+BPM估计	不计算BPM	完全缺失
采样频率	动态由BPM决定（如BPM=60→1s间隔）	固定80ms (port_ws2812.c:108)	实质性不同
灯效驱动	步长值（当前值-上次值） 决定变化幅度	能量值直接映射亮灯数/色相 (port_ws2812.c:148-177)	实质性不同

六、等同原则分析

即使假设字面侵权不成立，需进一步分析等同原则（方式-功能-结果三重检验, Function-Way-Result Test）：

技术特征	功能 Function	方式 Way	结果 Result	等同判断
信号获取	专利: 麦克风捕获空气振动 AB5605B: 芯片内部读取数字音频流	专利: 声→电→ADC AB5605B: 内部寄存器读取	专利: 包含环境噪声 AB5605B: 纯净音频信号	不同
信号过滤	专利: 1KHz LPF削弱高频噪声 AB5605B: 不执行任何过滤	专利: 数字滤波器 AB5605B: 无	专利: 过滤后保留乐器音频 AB5605B: 保留全频段能量	不同
信号分类	专利: softMax 10类离散化 AB5605B: if-else 连续值阈值	专利: ML概率分类 AB5605B: 简单比较运算	专利: 10个离散类别 AB5605B: 8级直接映射	不同

技术特征	功能 Function	方式 Way	结果 Result	等同判断
BPM检测	专利: 多频率模式匹配 AB5605B: 不检测BPM	专利: 时域模式识别 AB5605B: 无	专利: 得到BPM值 AB5605B: 无BPM输出	不等同
采样频率	专利: 动态(BPM→周期) AB5605B: 固定80ms	专利: 自适应 AB5605B: 硬编码常量	专利: 节拍同步 AB5605B: 固定刷新	不等同
LED控制	专利: 步长值(delta)驱动 AB5605B: 绝对值驱动	专利: 差分逻辑 AB5605B: 阈值映射	专利: 变化幅度与节奏相关 AB5605B: 灯光与当前音量相关	不等同

等同原则结论: AB5605B的实现方式(Way)、功能(Function)、结果(Result)与专利方案均**实质性不同** (substantially different) , 不满足等同侵权条件。

七、关于专利背景技术的特别说明

值得注意的是, 专利说明书"背景技术"部分明确描述了**AB5605B所使用的技术**正是该专利所要克服的"现有技术":

专利说明书背景技术段 (专利PDF第4页)
"然而, **现有的音乐灯带, 只是简单地通过音量的变化来控制LED灯的变化**, 与音乐的节拍并不匹配, 使得消费者的体验感较差。"

这句话精准描述了AB5605B的实现方式 (简单通过音量变化来控制LED变化)。专利的发明目的正是否定并改进这种简单的做法。这从侧面说明: 该专利的创新点恰恰在于**区别于AB5605B所采用的技术途径**。

八、最终结论

 **不构成专利侵权**

AB5605B的WS2812音乐灯带实现**不侵犯**专利CN202110767469.8的任何权利要求, 理由如下:

判断依据	详细说明
全面覆盖原则	独立权利要求1的8个技术特征中, AB5605B至少缺少2个 (低通滤波器、BPM检测), 其余6个实质性不同 (麦克风vs DAC PCM、softMax vs if-else、动态采样vs固定80ms、步长值控制vs绝对值映射)。不满足全面覆盖。
从属权利要求	因不满足独立权利要求1/6, 从属权利要求2-5、7-9亦不构成侵权。
等同原则	双方在方式(Way)、功能(Function)、结果(Result)三方面均实质性不同, 不构成等同侵权。

判断依据	详细说明
技术本质	专利是 ML驱动 的 自适应节拍匹配系统 ；AB5605B是 固定阈值能量映射系统 。两者处于不同的技术路径。专利说明书背景技术中刻意否定的"简单音量控制LED"做法，正是AB5605B所采用的技术方案。

技术特征缺位汇总

专利核心特征	在AB5605B SDK中是否存在
麦克风音频采集	✗ (使用DAC内部PCM流)
低通滤波器 (1 KHz)	✗ (无任何滤波)
softMax 分类器	✗ (硬编码if-else)
BPM 节拍计算	✗ (不计算节拍)
动态采集频率	✗ (固定80ms)
步长值 (delta) 计算	✗ (无差分逻辑)

⚠ 免责声明: 本分析基于专利公开文本（CN113727488A）和AB5605B SDK源码的客观技术比对，仅供内部技术参考。正式的法律意见应由具备专利代理资质的专业知识产权律师出具。如涉及商业决策，请务必咨询专业律师。